

종합감사
2020-011

감사결과 보고서

『양산부산대학교병원 검사의학기술팀』



2020. 12.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I. 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사실시 과정	5
4. 감사결과 처리	5
II. 감사대상 현황	6
1. 부서운영 분야	6
2. 주요업무 분야 및 현황	8
III. 감사 결과	18
1. 총평	18
2. 지적사항 총괄	20
IV. 처분요구와 통보사항	20
1. 처분요구사항 알림표	20
2. 처분요구상세	20
가. 모범사례	21
나. 외부위탁검사 업무 관리 미흡	25
다. 일상감사 미수감	28
라. 진단검사의학과 장비 상태점검 및 점검기록부 미흡	30
마. 환자개인정보 보호를 위한 조치사항 권고	33
바. 시약보관 냉장고 관리 부적정	35

I

감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 양산부산대학교병원 진단검사의학과 검사의학기술팀 (이하 ‘검사의학기술팀’ 이라한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2020년도 부산대학교병원 자체 감사계획에 따라 검사의학기술팀에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 검사의학기술팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도 개선을 통해 부서 업무를 지원할 수 있도록 하는데 감사 중점을 두었다. 검사의학기술팀에서 제출한 감사자료¹⁾에 나와 있는 주요 업무들이 병원의 각종 규정과 정책 등을 준수하고 있는지 여부와 소속직원들에 대한 복무관리 실태, 외부강의 사전신고 현황, 부서예산 집행내역 등과 같은 부서운영의 적정성 등도 점검하였다. 이러한 점검은 검사의학기술팀이 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 수행한 업무로 한정하여 검토하였다.

1) 진단검사의학과-5143(2020.11.12.)‘양산부산대학교병원 검사의학기술팀 종합감사 요구자료 제출’

검사의학기술팀 종합감사 중점

1. 검사의학기술팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 사항(최우선 중점)

2. 주요업무에 관한 사항

- 가. 검사실 운영에 관한 사항
- 나. 소관 검사의 정도관리에 관한 사항
- 다. 소관 검사재료의 수불에 관한 사항
- 라. 소관 검사통계의 작성보고에 관한 사항
- 마. 시설 및 장비 운영에 관한 사항
- 바. 소관 위원회 관리에 관한 사항
- 사. 외부위탁검사에 관한 사항

3. 부서운영 등에 관한 사항

- 가. 업무추진비 등 부서경비 정산의 적정성에 관한 사항
- 나. 청탁금지법 및 임직원행동강령 준수 여부에 관한 사항
- 다. 일상감사 대상 사업 수감 여부에 관한 사항

4. 복무관리 등에 관한 사항

- 가. 개인 근태관리(휴가 등)의 적정성에 관한 사항
- 나. 관외출장 신청의 적정성 및 출장복명서 제출 등에 관한 사항
- 다. 외부강의 발생 시 신고 현황에 관한 사항

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사 자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2020. 11. 9. ~ 2020. 11. 13.)를 거쳐 2020. 11. 16.부터 2020. 11. 27.까지 10일간 내부감사인 4명과 국립대학교병원 협동감사제도를 활용한 외부감사인²⁾ 1명을 투입하여 협동감사를 실시하였다.

주요 업무분야의 쟁점을 확인하기 위해 진단검사 결과보고 정책, 검체검사 안전관리 정책, 혈액관리 정책, 장비지침, 외부위탁검사 업무지침, 진단검사의학과 소관 위원회 운영 현황을 검토하였으며 부서운영의 적정성을 확인하기 위해 업무추진비 사용내역과 자산운용현황을 점검하였고, 복무관리 실태를 확인하기 위하여 양산부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 'YES'에서 출장·휴가 내역·외부강의 신고 현황 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 개선사항, 규정위반 사항 및 모범사례 등과 관련하여 검사의학기술팀으로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 진단검사의학과장 등이 참석한 가운데 2020. 11. 27. 감사마감회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2020. 12. 30. 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

2) 국립대학교병원 협동감사제 실시에 따라 제주대학교병원으로부터 감사 인력(제주대병원 총무과 물류지원팀 행정 4급 박요섭)을 지원 받음. 실제 지원기간은 2020. 11. 18. ~ 2020. 11. 20. 3일간.

II

감사대상 현황

1. 부서운영 분야

가. 조직·인원 현황

양산부산대학교병원(이하 ‘병원’이라 한다) 검사의학기술팀은 최첨단 검사기술을 기반으로 환자의 인체로부터 유래되는 모든 검체를 대상으로 질병 선별 및 진단, 치료 및 예후 판정에 필요한 물질들을 과학적으로 분석 측정하고, 검사 결과를 제공하는 임상과의 하나로 「직제규정」 제6조(진료처) 제1항 및 제6항에 따라 진단검사학과 밑에 설치되어 있다.

검사의학기술팀은 팀장 1명, UM 5명, 팀원 66명 등 총 72명으로 구성되어 있으며, 조직도는 [그림 1], 인력현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 검사의학기술팀 조직도



[표 1] 검사의학기술팀 인력 현황

연도	구분	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	무기계약직	계약직	소계	총계
2017	보건직		4	3	18	18				10	53	57
	간호직								1	1	2	
	행정직											
	원무직									2	2	
2018	보건직		5	2	24	21				5	57	64
	간호직				2						2	
	행정직					2					2	
	원무직							3			3	
2019	보건직	1	5	1	31	16				11	65	72
	간호직				2						2	
	행정직					2					2	
	원무직							3			3	

나. 부서예산 현황

최근 3년간 검사의학기술팀의 예산 배정 및 집행 내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 원)

구 분	2017년	2018년	2019년	비 고
배정예산	16,328,209,553	17,263,129,559	19,094,163,794	
집 행 액	16,432,052,842	17,369,823,414	15,963,386,051	
집 행 률	100.6%	100.6%	83.6%	

※ 예산 집행률 100% 초과 사유

- 2017년 및 2018년 검사건수, 혈액 출고건수 증가로 검사재료 및 혈액 사용 증가

2. 주요업무 분야 및 현황

검사의학기술팀은 임상화학검사, 진단혈액검사, 진단면역검사, 임상미생물검사 등 일반적인 검사를 포함하여 종양표지자검사, 이식면역검사, 치료약물농도검사, 세포유전검사, 분자유전검사, 유세포검사, 바이러스 배양검사와 같은 특수검사들까지, 130여대의 장비로 총 550여 항목의 검사를 시행하고 있으며 주요 업무 내용은 [표 3]과 같다.

[표 3] 검사의학기술팀 주요업무 내용

검사실	주요업무	비고
상시검사실	1. 24시간 365일 응급검사 업무 2. 검사실내 모든 검체 접수 3. 평일 당일(-외래 당일진료 환자 응급검사) 생화학검사 4. 요화학검사 및 요검경, 혈액가스검사, 호흡기바이러스 신속검사, 응급 미생물검사 5. 야간 및 휴일 혈구 분석 및 혈액응고계 검사, 일반 화학검사, 치료적 약물농도검사, 혈액학검사 6. 현장검사(POCT) 관리 7. 야간 및 휴일 미생물 검사 업무 보조 8. 외부 위탁 업체에 검사 의뢰 및 결과 저장 9. 수탁 검체 검사실별 분류 및 결과 전달 10. 위탁 및 수탁 신규검사정보 및 변경사항 관리 및 전달	외부위탁검사 업무 포함
수혈의학검사실	1. 24시간 365일 응급 수혈 2. 혈액은행 업무로 혈액제제의 입고, 출고, 폐기, 반납, 혈액제제의 적정량 유지관리(혈액출고량은 2019년도 69,861 units로 전년대비 10.3% 증가) 3. 수혈검사로 ABO, Rh검사 외 21종의 검사를 시행(2019년도 92,015건 시행) 4. 환자 안전을 위해 비예기항체 선별 및 동정검사 및 교차적합 검사 등을 수행하며 혈액 교차시험을 자동화 장비로 진행하여 혈액형 뿐만 아니라 Rh subgroup까지 일치하는 혈액을 불출 5. 면역저하환자와 이식환자를 위한 방사선조사 혈액제제 공급 6. 조혈모세포 전처리 및 냉동보관, 해동 작업 및 이식 7. 헌혈실에서는 일반헌혈, 지정헌혈 그리고 조혈모세포수집 및 치료적성분채집술을 수행	

[표 3] 검사의학기술팀 주요업무 내용

검사실	주요업무	비고
화학면역검사실	일반생화학검사, 일반면역검사, 특수화학 및 특수면역검사 등 총 136항목의 검사 시행 1. 일반화학과 일반면역부서에서는 당일 및 응급검사를 지원 2. 일반화학검사로 전해질검사, 당뇨검사, 지질대사검사, 신장 기능 검사, 간 기능 검사, 치료적 약물농도검사 등을 시행 3. 진단 면역검사로 일반면역 및 종양표지자검사, 갑상선기능검사 및 호르몬검사 등을 시행 4. 특수면역검사로 알러지검사, 자가면역질환검사 등을 시행 5. 특수화학검사로 선천성대사이상검사, 전기영동, 면역억제제 약물검사 등을 시행	
진단혈액검사실	1. 일반혈액검사, 일반응고검사를 기본으로 특수혈액검사(PBS, BM, hemosiderin)로 세포감별, 특수응고검사(vWF, RCo, DIC profile) 등 시행 2. Immunophenotype, Lymphocyte 등의 유세포검사는 면역 형광법으로 혈액암 세포의 면역학적 아형을 결정 3. CD34 stem cell과 HLA crossmatching FCM 검사로 조혈모세포 이식, 장기이식 검사업무에 이용 4. 특히 빈혈, 출혈성 질환, 백혈병이나 림프종등의 진단 및 치료에 중요한 역할을 수행	
유전특수검사실	분자진단검사, 세포유전검사, 조직적합성 검사등 3분과 검사 시행 1. 핵산을 추출하고 표적이 되는 염기서열의 primer를 이용하여 PCR 혹은 Real-time PCR법으로 증폭하여 바이러스 및 박테리아 분자진단검사 시행 2. 차세대염기서열분석(NGS)과 같은 혈액종양, 고형종양, 유전질환, 액체생검, 약물유전등의 진단유전검사 시행 3. 뇌사 및 생체 장기이식을 위한 조직적합성 형별, 조직적합성 교차시험, 조직적합성 항체검사 시행 4. 혈액 종양 및 선천적이상 등 진단을 위한 세포유전, 분자세포유전검사 등 시행	
미생물감염검사실	1. 검체에서 세균, 진균, 결핵균 및 각종 바이러스 등을 분리하고 동정 및 항산균 도말 및 배양검사 2. 환자에게 투여할 적절한 항균제의 종류를 결정하기 위한 항균제 감수성 검사를 시행	
채혈실	1. 외래 채혈대기 환자 접수 2. 채혈접수 시 검사일자, 검사항목별 검체조건에 따라 채혈 여부 및 검사가능 여부 확인 3. 검사 항목, 채혈량, 주의사항 등을 확인하고 채혈 시행 4. 심전도 검사 시행	

가. 주요사업 현황

[표 4] 검사의학기술팀 주요업무 추진실적

(단위: 천원)

연도	건명 및 사업내용	예산액	집행액	집행률(%)	사업성과
2017	○ 지침서 전자서명으로 전환	0	0	0	- 지침서의 제정, 개정, 검토, 승인, 숙지확인에 대한 수기 서명을 전자서명으로 개발
	○ 검사결과보고시간 (TAT)단축	0	0	0	- 미생물감염검사실의 혈액배양 장비에 대해 자동검증기능을 구현하여 혈액배양 검사 TAT 단축
	○ 유전체검사의 확대	391,000	385,087	98.5	- 자동염기서열 분석기와 차세대염기서열분석기를 도입하여 유전체검사 실시 - 2017년 12월 1일부로 보건복지부로부터 NGS기반 차세대염기서열분석검사실 인증서 획득
2018	○ 검체검사 질가산율 관리	0	0	0	1. 숙련도 영역 - 대한임상정도관리 협회 : 최고점 획득 2. 우수검사실 영역 - 진단검사의학재단 신임 인증심사 : 최고점 획득
	○ 문서관리시스템 개발	0	0	0	- 2018년도 일반직 연구개발 사업에 문서관리프로그램 개발 선정 - 문서코드 분류 기준에 의해 자동저장되도록 표준화함 - 국내 최초로 지침서 전자 서명을 시행하여 문서관리 표준화를 실현

[표 4] 검사의학기술팀 주요업무 추진실적

(단위: 천원)

연도	건명 및 사업내용	예산액	집행액	집행률(%)	사업성과
2019	○ 고부가가치검사의 개발	100,000	0	0	1. NGS 기반 유전체검사의 확대 - 유전성 신장질환 패널(NGS) 심평원 승인요청 중이며 임상요청이 많은 질환군에 따라 추가패널 준비예정(2020년 12월 시행가능) - BRCA 1/2 검사법 변경 (sequencing→NGS)하여 원가 절감 2. 지혈혈전 관련 검사의 부울경 Refrence Lab 실현 → 부울경 지혈혈전검사의 reference Lab 으로서 필요한 검사를 조사, 실정에 맞게 세팅 - 응고검사 FDP, DRW screen & confirm 세팅 후 Lupus, VWD panel 생성 예정 - 비교 평가 진행하기 위해 검체 수집하여 평가 완료 후 PT, APTT와 묶음코드로 세팅 - 평가소요 기간으로 2020년 2월 완료 - 2019년 6월 1일부터 3종류 6항목을 원내 시행 - 2019.10월 PT, APTT를 제외한 응고검사 의뢰건수가 전년 대비 16.4% 증가(1,762건→2,051건)
	○ 질향상을 통한 검사서비스 만족도 향상	0	0	0	1. 현장검사 질관리 전산개발 완료 2. IM(Instrumnet Manager)전산도입 및 활용 - 자동검정정비 AU5800 연결 - Moving average를 이용한 정비 및 시약문제의 실시간 모니터링 개발 완료 및 적용 - 장비별 통계 구현 가능 - 과별, 나이별 적용은 추후 진행 예정

나. 검사의학기술팀 검사실 현황

검사의학기술팀의 검사실은 총 7개로 구분되어 운영되고 있으며, 최근 3년간 검사건수 및 수입현황은 [표 5], 검사실별 검사건수는 [표 6]과 같다.

[표 5] 최근 3년간 검사건수 및 수입 현황

구 분	검사건수 (건)	(검체)검사수입 (원)	비고
2017년	9,227,700	33,569,179,558	
2018년	9,788,433	35,449,664,922	전년도 검사건수 대비 6.1% 증가
2019년	10,149,475	37,704,062,842	전년도 검사건수 대비 3.7% 증가

[표 6] 최근 3년간 검사실별 검사건수 현황

(단위 : 건)

구분		2017년	2018년	2019년	비고
채혈실		181,803	189,765	200,866	
상시검사실		8,165,111	8,675,382	8,867,548	외부위탁검사 포함
수혈의학검사실		54,282	98,316	114,738	
중앙 검사실	화학면역검사실	594,168	577,662	621,755	전산분리안됨. 활동원가분석과 동일 기준
	진단혈액검사실				
유전특수검사실		34,778	25,040	24,103	
미생물감염검사실		197,558	222,268	320,465	
합 계		9,227,700	9,788,433	10,149,475	

다. 외부기관 위탁 현황

검사의학기술팀에서는 수행할 수 없거나 시행하고 있지 않는 검사 항목들중에서 임상 진료에 필요하다고 인정되는 검사항목들에 대하여 국가가 인정하는 외부기관에 위탁하여 검사를 수행하고 있다. 최근 3년간 외부기관 위탁현황은 [표 7]과 같다.

[표 7] 최근 3년간 외부기관 위탁현황

구분	2017년		2018년		2019년		합 계	
	건수	비용(원)	건수	비용(원)	건수	비용(원)	건수	비용(원)
***	14,151	569,247,596	16,332	673,519,109	18,108	719,343,300	48,591	1,962,110,005
*****	3,771	111,223,353	5,102	111,871,594	4,594	102,520,448	13,467	325,615,395
*****	11,145	219,632,713	12,456	318,743,200	13,071	553,701,520	36,672	1,092,077,433
*****	3,890	997,658,111	5,276	167,538,749	2,641	89,397,109	11,807	356,701,669
*****	14,406	0	16,309	0	14,566	0	45,281	0
합 계	47,363	999,869,473	55,475	1,271,672,652	52,980	1,464,962,377	155,818	3,736,504,502

라. 업무역량 강화를 위한 각종 교육 실시 현황

검사의학기술팀 소속 직원들의 역량 강화를 위하여 자체교육, 보수교육, 대한임상정도관리협회 정도관리 교육, 대한임상화학회 학술대회 등에 참여하고 있으며, 최근 3년간 실시한 교육내용 및 현황은 [표 8]과 같다.

[표 8] 최근 3년간 교육 현황

(단위: 회)

연번	교육구분	교육내용	2017년	2018년	2019년
1	자체교육	MSDS의 이해 및 화학물질 관리 방안 등	57회	60회	59회
2	보수교육	임상혈액, 화학, 요검사 교육 등	2회	51회	50회
3	외부교육	대한임상정도관리협회 정도관리 교육 등	23회	21회	22회
4	학술대회	대한임상화학회 춘계학술대회 등	4회	8회	3회
총 계			86회	140회	134회

마. 부서운영비 사용 현황

검사의학기술팀의 부서운영비 사용 현황은 [표 9]과 같다.

[표 9] 부서운영비 사용 현황

(단위 : 원)

구분	2017년			2018년			2019년		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
부서운영경비	16,092,000	16,601,115	103.2%	17,170,000	17,805,593	103.7%	17,596,000	17,597,001	100%

3. 검사의학기술팀 업무개선 사례

건 명 : 수혈의학검사실 내 헌혈실 활성화

가. 필요성

- 양산부산대학교병원은 장기이식 및 지역거점병원으로서의 역할 증대로 혈액 사용량이 급격히 증가하고 있다. 그러나 본 병원에 배정되는 적십자 울산혈액원의 혈액 재고는 울산지역에서 이루어진 헌혈량에 국한되어 배분되므로, 필요할 때 충분한 양을 즉시 공급받지 못하는 상황이 빈번하게 발생하였다.

-이에 적십자라는 단일 공급원에만 의지할 것이 아니라, 기존의 병원 인력과 지역사회 자원을 활용하여 독자적인 혈액 수급을 위하여 수혈의학검사실 내 헌혈실을 활성화 하였다.

[표 10] 최근 3년간 양산부산대학교병원 혈액출고 현황

(단위: 건)

혈액제제명	2017년	2018년	2019년
Cryoprecipitate	829	924	373
FFP	10,318	11,122	13,728
Leukocyte Reduction Filtered Red Cell	7,528	8,759	10,835
PLT	21,706	26,382	29,786
PLT Pheresis with filter	3,736	37,79	4,389
Packed RBC	12,616	12,359	10,720
WBC Pheresis	29	14	17
Whole Blood	2	11	13
Total	56,764	63,350	69,861

나. 개선활동

- 원내 방문객 및 임직원 대상으로 헌혈 권장, 재참여 유도 등의 홍보 활동을 실시하였다.

- 혈액 재고 보유량이 2일 사용분 이하일 경우 병원 그룹웨어 및 양산지역 인터넷 커뮤니티에 홍보 글을 작성 게시하였으며, 혈액 재고 보유량이 1일 사용분 이하일 경우 병원 내 각종 출입문 근처에 혈액급구 포스터를 부착하고, 직원 편의시설 공간에 헌혈 참여 리플렛을 배부하여 홍보하였다.

- 위와 같은 활동으로 2017년도에는 단기간에 헌혈 건수가 증가하였다.

[표 11] 최근 3년간 양산부산대학교병원 헌혈 건수 현황

(단위: 건)

헌혈 종류	2017년	2018년	2019년
전혈	217	156	152
혈소판 성분헌혈	0	9	25
백혈구 성분헌혈	33	14	17
합계	250	179	194

- 2017년 증가하였던 헌혈이 2018년 다소 감소하여 이에 대한 원인분석을 진행한 결과 2017년 당시 지역사회 내 영향력이 큰 환자 보호자들을 대상으로 지정 헌혈을 유도한 것이 헌혈 증가의 가장 큰 요인으로 평가되어, 의료진에게 지정 헌혈을 안내하고 입원환자의 지인 중 양산지역주민들의 지정 헌혈 참여를 독려 하였다. 그 결과 주기적으로 수혈을 받아야 하는 환자들에게 계획된 수혈을 실시할 수 있게 되었다.

다. 기대효과

- 혈소판은 유효기간이 5일 밖에 되지않는 특성으로 장기보관이 불가하여 적십자 신청분에 한해 제공되고 있었으나, 직접 혈소판성분 헌혈 채혈을 원내 헌혈실에서 시행함으로써 적십자에 신청한 재고 외 응급상황에 대비한 여유분을 보유할 수 있게 되어 혈액재고 관리에 기여.

- 원내 혈액제조량이 증가함에 따라 혈액대금 지출이 감소하였고, 헌혈자에게 제공하는 물품 주문 건수 증가로 단일화 되어있던 구매처를 다양화할 수 있게 되어 고정비용이 절감되는 등 헌혈사업의 수익 증대에 기여.

- 양산지역 내 헌혈가능 인구는 증가하고 있으나, ‘헌혈의 집’ 부재로 헌혈이 활성화 되지 못하고 있던 차에 본 헌혈실을 운영함으로써 지역 헌혈자의 접근성을 높여 결과적으로 지역사회 건강증진에 기여.

III

검사결과

1. 총평

양산부산대학교병원 검사의학기술팀은 생화학, 혈액학, 면역혈청학, 분자생물학 등 기초의학과 최첨단 검사기술을 기반으로 환자의 인체로부터 유래되는 모든 검체를 대상으로 질병 선별 및 진단, 치료 후 예후 판정에 필요한 물질들을 과학적으로 분석 측정하여 그 검사 결과를 임상에 제공함으로써 진단, 치료, 경과 관찰에 결정적인 역할을 하고 있다.

검사의학기술팀 각 검사실에서는 임상화학검사, 진단혈액검사, 진단면역검사, 임상미생물검사 등 일반적인 검사를 포함하여 종양표지자검사, 이식면역검사, 치료약물농도검사, 세포유전검사, 분자유전검사, 유세포검사, 바이러스 배양검사와 같은 특수검사들까지 총 550여 항목의 검사를 시행하고 있으며, 최첨단 검사시설인 무인 검체 분류 및 운송 장치(TCAutomation)와 상시검사실을 이용하여 24시간 신속검사 지원 시스템을 통해 정확하고 신속한 검사결과를 의료진과 환자에게 제공함으로써 의료서비스에 대한 만족도와 병원의 신뢰도 향상에 크게 기여하고 있다.

특히 검사 의뢰부터 검사수행, 결과보고까지의 전 과정에 대한 지속적인 질관리를 통하여 보다 효율적이고 신뢰성 있는 결과를 위해 철저한 내부정도관리에 임하고 있다. 나아가 대한임상검사정도관리협회 및 미국 CAP survey 등 외부정도관리 프로그램에도 참가하여 검사의 질을 높이고, 우수검사실 신임인증 등 대외적으로도 공신력을 높이기 위하여 각별히 노력하고 있다.

뿐만 아니라 수혈의학검사실 내 헌혈실을 활성화하여 일반헌혈, 지정헌혈을 지원할 수 있는 시스템을 개발하여 독자적인 혈액 수급을 가능케하여 응급상황에 대처하고 있으며, 조혈모세포수집 및 치료적성분채집술을 수행하여 치료를 지원하고 있다.

그러나 이번 감사를 통해 확인한 결과 외부위탁 검사실의 업무 처리 미흡으로 인하여 신규코드 미생성으로 병원에 손실을 끼친 사실이 있었고, 일상감사를 받지 않은 건수가 다수 발견되었다. 또한 주요 검사장비들의 점검여부를 살펴본 결과 상태점검 및 유지점검 기록을 소홀하게 한 사실이 확인되어 개선할 필요가 있었다.

그리고 환자개인정보와 관련하여 채혈실 대기명단 모니터에 환자 이름이 전체 노출되어 있어 환자개인정보 보호 및 민원예방차원에서 개선을 권고하였으며, 이외에도 원내 혈액전용냉장고 관리에 관한 사항, 위원회 개최 공문 누락, 출장복 명서 미제출 등의 사례들을 발견하였으나, 이러한 경미한 사안에 대해서는 담당자에게 구두 통보하였다.

마지막으로 검사의학기술팀에서는 모든 장비와 검사항목에 대한 지침서를 구비해야 하고 정도관리 분석 자료로 연간 1,800건 정도의 문서를 생성시키고 있는데 이러한 방대한 양의 문서를 체계적으로 관리하기 위해 문서 표준화 작업과 문서관리 시스템을 전산 개발 하여 활용 하였다. 다양한 형태의 문서와 자료를 생성부터 폐기까지 전체 생명 주기에 걸쳐 일관성 있게 통합 관리하여, 신속한 문서 조회·검색 및 활용으로 업무의 효율성 증대에 기여하였으므로 모범사례로 추천하였다.

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (기타)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례 (인원)		
6								1	1	3				1		

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 알림표

일련 번호	감사대상 부 서	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	양산 부산대학교병원 검사의학기술팀	문서관리 시스템 전산 개발 및 적용	통보 (모범사례)	-	-	-	-
2	"	외부위탁검사 업무 관리 미흡	통보	-	-	처분 후 2개월내	-
3	"	일상감사 미수감	통보	-	-	"	-
4	"	진단검사의학과 장비 상태점검 및 점검기 록부 미흡	개선	-	-	"	-
5	"	환자개인정보 보호를 위한 조치사항 권고	권고	-	-	"	-
6	"	시약보관 냉장고 관 리 부적정	통보	-	-	"	-

2. 처분요구상세

부산대학교병원

통 보(모범사례)

제 목 문서관리 시스템 전산 개발 및 적용

소관부서 양산부산대학교병원 검사의학기술팀

조치부서 양산부산대학교병원 검사의학기술팀

모범사례 선정사유

■ 업무의 효율성 증대

- 다양한 형태의 문서와 자료를 생성부터 폐기까지 전체 생명주기에 걸쳐 체계적으로 일관성 있게 관리하는 문서관리 프로그램을 개발하여 업무 능률 향상에 기여

■ 지침서 전자 서명 방식을 국립대학교병원 최초로 개발하여 공공의료기관 역할 수행에 기여

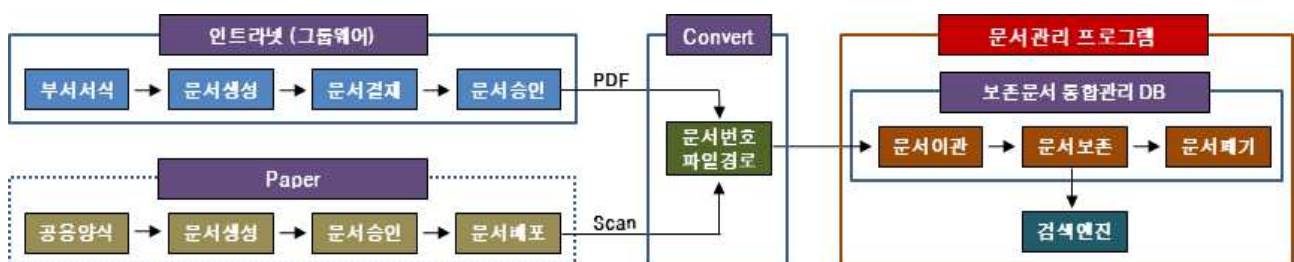
- 검사의학기술팀에서는 하루에도 많은 문서들이 생성되고, 결재권자의 승인에 의해 문서로서의 효력이 발생된다. 이러한 문서를 기록하고 보관하는 가장 큰 목적은 필요할 때 원하는 정보를 수집하고 업무를 일관성 있게 수행할 수 있도록 하여 개인에 따른 업무 변이를 최소화 하고자 함이다.

- CLSI(국제진단검사표준) 가이드라인에서는 문서관리에 대한 검사실 국제

표준에 관한 내용을 소개하고 있으며, 최근 미국 CAP³⁾ 및 국내 정도관리협회에서 주관하는 우수검사실 인증 심사에서는 검사실에 문서관리시스템이 존재하는가 여부를 체크리스트에 포함시켜 평가하고 있어 많은 기관들은 문서관리의 필요성을 공감하고 문서관리시스템 구축을 위해 노력하고 있다.

– 검사의학기술팀에서는 130여대의 장비로 총 550여 항목의 검사를 시행하고 있는데, 이때 모든 장비와 검사항목에 대한 1,189개의 지침서가 구비되어야 한다. 또한 연간 약 34만건의 정도관리가 시행되는 과정에서 정도관리 분석 자료로 약 313 종류, 1,800여 건의 문서가 생성되고 있다. 이러한 막대한 문서를 체계적이고 효율적으로 관리하기 위해 검사의학기술팀에서는 문서 표준화 작업과 문서관리 시스템 전산 개발을 추진하였다.

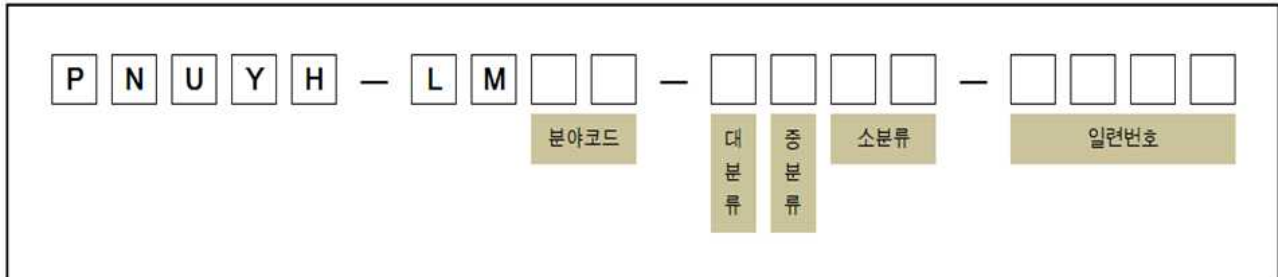
[그림 1] 문서관리프로그램 흐름도



– 연간 3,000여 개 가까이 생성되는 모든 문서 및 양식에 대해 코드 분류 작업을 통하여, 분야코드, 대·중·소, 일련번호를 부여하여 검사실별, 정도관리 및 장비별, 주기별 등의 규칙을 적용하여 코드를 정하였고, 일관성 없이 제각각이던 문서의 양식과 제목형태를 검사실의 상이함에 관계없이 통일하는 등 프로그램의 기본이 되는 문서 표준화 작업을 우선 시행하였다.

3) CAP (College of American Pathologists)

[그림 2] 문서 코드 분류



- 그리고 검사실의 모든 지침서는 지침서별로 업무를 담당하는 전 직원의 서명이 등록 되어 있어야 한다. 현재 많은 기관의 검사실에서 전자결재 방식으로 문서를 생성하고는 있지만, 지침서 서명은 종이문서에 수기 서명하여 별도 관리하고 있는 실정이다. 이에 검사의학기술팀에서는 하나의 지침서 파일 내에 서명할 수 있는 양식을 개발하여 전 직원의 전자 서명이 가능하도록 하였고, 이러한 개발을 통해 전자 문서와 종이 서명지가 하나의 전자 문서로 통합 관리되게 함으로써 지침서 숙지 확인 및 버전 관리가 용이하게 되었다.

- 또 검사의학기술팀에서 개발한 문서관리 프로그램은 기간별 문서의 목록 및 버전 관리뿐만 아니라 폐기문서 관리도 가능하며, 검색어를 통해 sorting도 가능하기에 검사의학기술팀 내 모든 직원이 언제든지 원하는 문서를 쉽게 찾고 열람 할 수 있어 문서관리에 필요한 인력 및 시간을 대폭 줄이는 등 Total Quality Management system을 국립대학교병원 최초로 개발하는데 성공하였으므로 모범사례로 추천한다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

검사의학기술팀이 문서관리 시스템 개발 및 적용을 통해 모든 문서를 표준화된 양식으로 통합 관리하여 업무의 효율성 증대에 기여한 바, 위 모범사례를 치하하여 주시고 지속적으로 보완·개발할 수 있도록 적극적인 관심과 지원 바랍니다.

(통보=모범사례)

부산대학교병원

통 보

제 목 외부위탁검사 업무 관리 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 검사의학기술팀

조치부서 양산부산대학교병원 검사의학기술팀

내 용

- 양산부산대학교병원 진단검사의학과에서는 수행할 수 없거나 시행하고 있지 않는 검사 항목들 중에서 임상 진료에 필요하다고 인정되는 검사항목들에 대해서는 우수검사실 인증과 외부정도관리 인증을 획득한 수탁검사기관에 검사를 의뢰 하도록 규정하고 있다.
- 외부위탁검사실에서는 수탁검사기관에 의뢰되는 모든 검사의 검체 접수, 검사 결과 및 위탁검사의 수가 변경 처리 업무를 담당하고 있다. 위탁검사의 수가 변경 처리 시 수탁기관으로부터 검사 수가 변경을 통보 받으면 진단검사의학과 의사실과 협의하고 보험관리팀에 검사명, 보험코드, 검사실, 검사코드, 수탁기관이 적힌 검사처방코드 신규/조정 요청서를 의뢰하여 처방코드를 생성시킨 후 검사를 시행한다.

- 그러나 Amino acid 정량검사에 있어서 2012년 1월 1일부터 기존 수가 (C4433006, C4437006)에 C4434006 수가가 추가되었음을 통보 받았으나 이를 인지하지 못하고 보험심사실로 신규처방코드 생성에 대하여 의뢰하지 않았다. 이때문에 2012. 01. 01.~ 2016. 10. 07.일 까지 의뢰된 Amino acid 정량검사 추가 수가에 대한 처방이 누락되었다. 2016년 10월 8일 이를 인지하고 추가 수가코드는 생성 하였으나 수가 누락분 회수에 대하여 관련부서와의 협의 등 적극적인 조치를 취하지 않았고, 2017년 6월에 관련부서와 협의하여 [표 1]과 같이 소급청구가 가능한 2014. 06. 16. ~ 2016. 10. 05.일까지 공단 청구금액 18,392,742원만 강제 발생시켜 청구 하고 본인부담금 3,057,720원은 회수가 불가하여 발생시키지 않았으며 [표 2]와 같이 2012. 01. 01.~ 2014. 06. 15.일 까지의 총 진료비13,205,967원은 청구 기간을 넘겨 소급청구를 하지 못하여 병원에 손실을 끼친 사실이 있다.

[표 1] Amino acid 정량검사 소급청구 현황

(2014. 6. 16.~ 2016. 10. 5.)

구분	건수	총 진료비	본인부담금	청구액
외래	435	10,140,900	2,100,040	8,040,860
입원	347	11,309,562	957,680	10,351,882
합계	782	21,450,462	3,057,720	18,392,742

[표 2] Amino acid 정량검사 미청구 현황(소급청구 불가)

(2012. 1. 1.~ 2014. 6. 15.)

구분	건수	총 진료비	본인부담금	청구액
외래	217	5,007,216	1,005,990	4,001,226
입원	265	8,198,751	692,920	7,505,831
합계	482	13,205,967	1,698,910	11,507,057

- 따라서 외부위탁검사실에서는 수탁기관으로부터 접수되는 문서의 누락 방지를 위해서 내부결재와 같은 관리절차를 거쳐 업무를 수행할 수 있도록 하는 등 관리시스템을 보완할 필요가 있다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

외부 수탁기관으로부터 접수 되는 문서에 대한 누락 방지 방안을 마련하고 외부 위탁검사 업무지침을 철저히 숙지토록 하여 향후 동일한 사유로 인해 병원에 손실이 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. **(통보)**

부산대학교병원

통 보

제 목 일상감사 미수감

소관부서 양산부산대학교병원 검사의학기술팀

조치부서 양산부산대학교병원 검사의학기술팀

내 용

- 「부산대학교병원 감사규정」 제3조 제4항에 의하면 병원의 회계와 주요 업무 등에 대하여 최종결재권자의 결재 전에 일상감사를 수감하게 함으로써, 예산의 낭비와 업무의 시행착오가 발생하는 것을 미연에 방지 할 수 있도록 일상감사에 대해 규정하고 있으며, 「부산대학교병원 일상감사지침」 제4호(일상감사 대상 업무)에 의하면 주요집행업무, 예/결산업무, 계약업무, 기타업무 등에 관한 사항은 동 지침의 절차에 따라 일상감사를 거친 후 사업을 시행하도록 되어있다.
- 그러나 [표 1]과 같이 2017년부터 2019년도까지 검사의학기술팀에서 시행한 업무 중 ‘2017년도 신빙도조사 참가 연회비 납부 요청’ 외 8건은 일상감사 대상이 되는 200만원이상 경비지출임에도 일상감사를 받지 않은 사실이 있다.

- 이는 사업추진의 합법성, 타당성, 자원 조달의 적정성, 계약방법 및 집행의 적정성, 예산의 목적 외 사용여부 등에 관하여 사전 검토를 받아 예산의 낭비 요인과 업무의 시행착오를 예방하도록 하는 일상감사 지침을 위반한 것이다.

[표 1] 검사의학기술팀 일상감사 미수감 현황(2017. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.)

연번	사업건명	일상감사 대상 업무	관련문서
1	비공개	200만원 이상 경비 지출	진단검사의학과-191 (2017. 01. 12.)
2		200만원 이상 경비 지출	진단검사의학과-244 (2017. 01. 17.)
3		200만원 이상 경비 지출	진단검사의학과-1853 (2017.04.26.)
4		200만원 이상 경비 지출	진단검사의학과-96 (2018.01.08.)
5		200만원 이상 경비 지출	진단검사의학과-14 (2018.01.02.)
6		200만원 이상 경비 지출	진단검사의학과-2275 (2018.05.04.)
7		200만원 이상 경비 지출	진단검사의학과-6077 (2018.12.07.)
8		200만원 이상 경비 지출	진단검사의학과-193 (2019.01.10.)
9		200만원 이상 경비 지출	진단검사의학과-1783 (2019.04.04.)

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

직무교육을 통하여 직원들에게 일상감사 대상 및 범위 등을 숙지시켜 차후에는 일상감사가 누락되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)

부산대학교병원

개 선

제 목 진단검사의학과 장비 상태점검 및 점검기록부 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 검사의학기술팀

조치부서 양산부산대학교병원 검사의학기술팀

내 용

- 양산부산대학교병원 진단검사의학과에서는 예방점검을 통하여 최상의 기능을 유지하고자, 보유 중인 장비에 대하여 장비지침서 『3. 장비의 유지 및 수리』 조항에 따라 점검일지를 작성토록 하고 있으며, 이런 예방점검을 통해서 검사장비의 안전사고를 미연에 예방할 수 있다. 따라서 점검자는 점검일지를 작성할때 일관되고 상세한 설명과 주기적 점검 내용을 가감없이 기록 등재 하여야 한다.
- 이번 감사에서는 2017년도부터 2019년도까지 진단검사의학과에서 도입한 자동화요검사분석시스템 외 48대의 주요 장비의 점검여부를 살펴보았는데 아래 [표 1] 과 같이 전자동혈액분석시스템 외 11대의 장비에 대한 상태점검 및 유지점검을 소홀하게 한 사실을 확인하였다.

[표 1] 2017년~ 2019년 주요 도입 장비 점검현황

No	장비명	설치장소	점검기준	미점검 상세내역
1	비공개	비공개	Weekly 2회	2019년 5월, 8월
2			Weekly 5회	2018년 6월, 7월, 9월 / 2019년 3월, 7월
3			Daily 4회	2019년 6월
4			Weekly 5회	2017년 6월 ~ 9월 / 2019년 2월
5			Weekly 3회	2017년 6월 / 2018년 11월 / 2019년 7월
6			Weekly 1회	2018년 1월
7			Weekly 2회	2018년 1월, 10월
8			Weekly 2회	2018년 1월 / 2019년 2월
9			Weekly 2회	2018년 1월, 12월
10			monthly 2회	2017년 11월
11			Weekly 14회	2017년 3월 / 2018년 8월 / 2019년 1월 ~ 12월
12			Weekly 1회	2019년 2월

- 또한 진단검사의학과의 장비는 장비별로 점검내용과 점검주기가 각기 다름에도 불구하고 동일한 점검일지 양식을 사용하는 탓에 외부상태점검⁴⁾ 및 서명의 누락 등이 생길수 밖에 없었다. 이는 업무 효율성을 떨어뜨리는 요인이 되므로 점검일지 양식을 각 기기에 맞게 다양하게 만들어 업무를 개선할 필요가 있다.

4) 외부상태점검이란 각 장비의 상태나 기능에 맞게 매주 실시하며 외관 및 내부청소, 렌즈 및 필터청소, 장비세팅, 노즐 및 배수관 세척, 물교환, 세정액보충, 배선연결상태 및 소모품제고 확인, 배터리 점검, 기록지교체, 인쇄 및 출력상태 확인 등을 말한다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

진단검사의학과와 주요장비에 대하여 각 장비별 지침에 맞게 철저하게 유지·관리토록 하시고, 반복적인 점검누락 사례가 발생하지 않도록 기기유지점검기록부의 양식을 장비의 점검주기에 맞게 보완하여 시행하여 주시기 바랍니다.(개선)

부산대학교병원

권 고

제 목 환자개인정보 보호를 위한 조치사항 권고

소관부서 양산부산대학교병원 검사의학기술팀

조치부서 양산부산대학교병원 검사의학기술팀

내 용

- 개인정보보호법 제2조(정의), 제3조(개인정보보호원칙) 제4항에 의하면 “개인 정보란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말하며, 개인정보취급자는 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다” 라고 되어있다.
- 환자의 이름 하나만을 개인정보로 보기에는 한계가 있지만 사생활 보호를 병원에 신청한 환자나 진료받는다든 사실 자체를 비밀로 해야하는 환자의 입장에서 볼때 채혈실에서 환자 이름을 노출하는 것은 민원이 발생할 여지가 있다.

- 또한 사회적으로도 개인정보 보호가 점점 중요 해져가는 추세이기도하다. 서울대학교병원의 경우, 내원 환자들에게 고유번호를 부여해 이름대신 사용케 함으로써 환자들이 프라이버시를 보호하고 동명이인으로 인한 혼란을 해소하는 등 효과를 거두고 있다.
- 이런 상황을 고려할 때 채혈실 모니터에도 ‘홍*동’처럼 성명 전체가 표시되지 않도록 조치하는 것이 바람직하다고 판단된다. 다만, 위 환자개인정보 관련 사항은 현행 개인정보 보호법이나 규정에 위배된 사항은 아니므로 감사실에서는 환자개인정보 보호 강화를 통한 민원예방차원에서 권고하는 것인 바, 환자개인정보 보호와 관련된 부서인 보건의료정보팀, 적정관리팀과 협의를 통해 자율적으로 결정토록 해야할 것이다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

최근 환자개인정보 보호조치를 강화하고 있는 현실을 고려하여, 채혈실 모니터에 환자이름을 표시하는 방법 변경을 관련부서(진단검사의학과, 보건의료정보팀, 적정관리팀)에서 논의할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(권고)

부산대학교병원

통 보

제 목 시약보관 냉장고 관리 부적정
소관부서 양산부산대학교병원 검사의학기술팀
조치부서 양산부산대학교병원 검사의학기술팀
내 용

- 본원 자산관리지침 제6조는 각 부서에서 소관 자산의 보존 및 사용에 관한 책임을 지도록 정 하고 있다.
- 검사의학기술팀은 시약보관 및 관리를 위한 시약 냉장고를 보유하고 있고, 이에 따라 온도유지 점검 기록부를 매일 기록하고 있다. 이는 냉장고의 온도가 맞지 않을 경우, 근접해 있는 냉장고로 시약과 검체를 신속히 옮겨 변질을 예방하고자 함이다.
- 이와 관련하여 온도유지 점검 기록부를 검토한 결과, 2017. 8. 15. 외 25일을 점검 누락한 사실이 있고 2017. 9. 31.일은 존재하지 않는 날 임에도 기록이 되어 있는 사실이 있다.

[표 1] 온도유지 점검 기록 현황(2017. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.)

보유 검사실	용도	미점검 일수			
		2017년	2018년	2019년	계
유전특수검사실	시약 및 검체 보관	3	1	7	11
화학/면역검사실	시약 보관	1	3	0	4
미생물감염검사실	시약 보관	3	3	0	6
진단혈액검사실	시약 및 검체 보관	0	1	4	5

- 시약 및 검체를 부적절하게 보관할 경우 변질 등의 이유로 검사 및 진료에 차질이 생길 수 있으니, 보다 철저한 점검이 필요하며, 특히 관리자는 점검 누락 여부를 면밀하게 관리할 필요가 있다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

시약보관 냉장고의 온도와 상태를 매일 점검하고 기록하여 점검이 누락되지 않도록 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.(통보)